

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024	 zDolny Ślązak	ETAP WOJEWÓDZKI FINAŁ 23 lutego 2024 r. godz. 12.00 czas trwania 120 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem.
2. Wpisz swój kod na każdej stronie arkusza.
3. Nie używaj korektora. W razie pomyłki skreśl odpowiedź i napisz jeszcze raz.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy poza udostępnionym kalkulatorem. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Jeżeli podana zostanie sama odpowiedź, bez odpowiednich obliczeń, za zadanie nie przyznaje się punktów.
6. W tabelce przy każdym zadaniu zapisano możliwą do zdobycia liczbę punktów.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

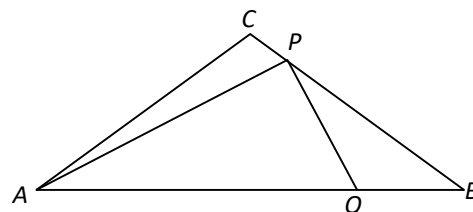
ZADANIE	1	2	3	4	5	6	SUMA
MAX. LICZBA PUNKTÓW	4	4	5	5	6	6	30
PUNKTY PRYZNANE							

1. Asia ma obecnie więcej niż 6 lat. Sześć lat temu stosunek wieku Asi do wieku Jurka był równy $1 : 3$. Za sześć lat ten stosunek będzie równy $5 : 7$. Wyznacz, jaki jest obecnie stosunek wieku Asi do wieku Jurka.

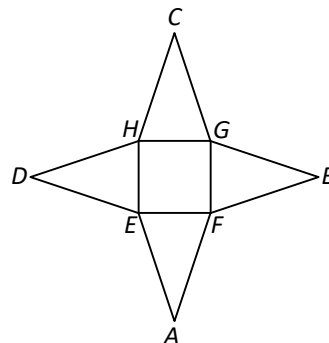
2. Firma produkująca okna otrzymała zamówienie, które zostało zrealizowane w ciągu 5 dni – od poniedziałku do piątku. Liczby wyprodukowanych okien w niektórych dniach przedstawiono na diagramie. Brak jest dokładnych danych o produkcji w czwartek, wiadomo jedynie, że stanowiła ona $\frac{1}{4}$ całego zamówienia. Średni koszt wyprodukowania jednego okna od poniedziałku do czwartku był równy 200 zł. W piątek użyto droższych materiałów i średni koszt produkcji jednego okna w całym zamówieniu okazał się równy 207 zł. Ile kosztowało średnio wyprodukowanie jednego okna w piątek?



3. Boki trójkąta równoramiennego ABC mają długości: $AC = BC = 10$ cm i $AB = 16$ cm. Na boku BC obrano punkt P , a na boku AB – punkt Q tak, że $AC + CP = PB + BQ = QA$. Jaką część pola trójkąta ABC jest pole trójkąta APQ ?



4. Na rysunku przedstawiono siatkę ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest równa $h = 6\sqrt{2}$ cm. Punkty A, B, C, D są wierzchołkami kwadratu o polu 8 razy większym niż pole kwadratu $EFGH$. Oblicz objętość tego ostrosłupa.



5. Wyznacz wszystkie liczby trzycyfrowe $\overline{abc}$, dla których $a \cdot \overline{bc} + b \cdot \overline{ac} + c \cdot \overline{ab} = 85$.

(Symbol $\overline{xyz}$ oznacza liczbę, której cyfrą setek jest x i $x \neq 0$, cyfrą dziesiątek y i cyfrą jednościami jest z . Symbol $\overline{xy}$ – określamy analogicznie.)

6. Liczby rzeczywiste w, x, y, z spełniają jednocześnie następujące warunki:

$$xy + wz = 170$$

$$x^2 + y^2 = 242$$

$$w^2 + z^2 = 98.$$

Oblicz wartość wyrażenia $\frac{w+x}{y+z}$ dla takich liczb y i z , że $y + z \neq 0$.